

ВитДашборд

Аналитическая платформа сети центров прототипирования и творческих инкубаторов при вузах культуры: динамика показателей, кластеризация аудиторных моделей и адресные рекомендации по программированию.

DATASET • 20 книг Excel → разбор Форм 1 и 2 → 11 признаков → 5 моделей → 50 действий

Центров в сети

20

Аудиторных моделей

5

Адресных мер

50

Подтверждённый резерв

9,7 млн ₽

Отчётность сдают. Решений по ней не принимают.

Двадцать шаблонов

Каждый центр заполняет формы по-своему: где-то тысячи рублей подписаны рублями, где-то итог не сходится с подпунктами. Свести их вручную — работа на неделю.

Сравнивать не с чем

Консерватория и центр цифрового контента работают с разной аудиторией. Сравнение «всех со всеми» даёт рейтинг, а не управленческий вывод.

Видно только постфактум

К декабрю выясняется, что часть центров не вышла на план. В сентябре это уже видно в цифрах — но никто их не сводит.

Мы сделали платформу, которая превращает эту отчётность в конкретные управленческие действия. Она развёрнута, работает и открыта по ссылке.

Проблема видна в самом датасете

Правок при разборе

26

единицы, пустые строки, расхождения итогов

Противоречий

17

показатели не сходятся между формами

Центров с пометками

13 из 20

у четырёх вклад в сводный резерв не засчитан

Три примера из журнала

- 01 Строка подписана «тыс. рублей», но перевод даёт величину в **475 раз выше медианы сети** — подпись признана ошибочной, значение оставлено в рублях.
- 02 Разработано **69 форматов при 21 обученном**: меньше одного участника на мероприятие — вероятно ошибка в строках 3.1–3.4 Формы 2.
- 03 Резидентов **131 при 58 обученных** — показатели ведутся по разным контурам, сравнение по ним недостоверно.

ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

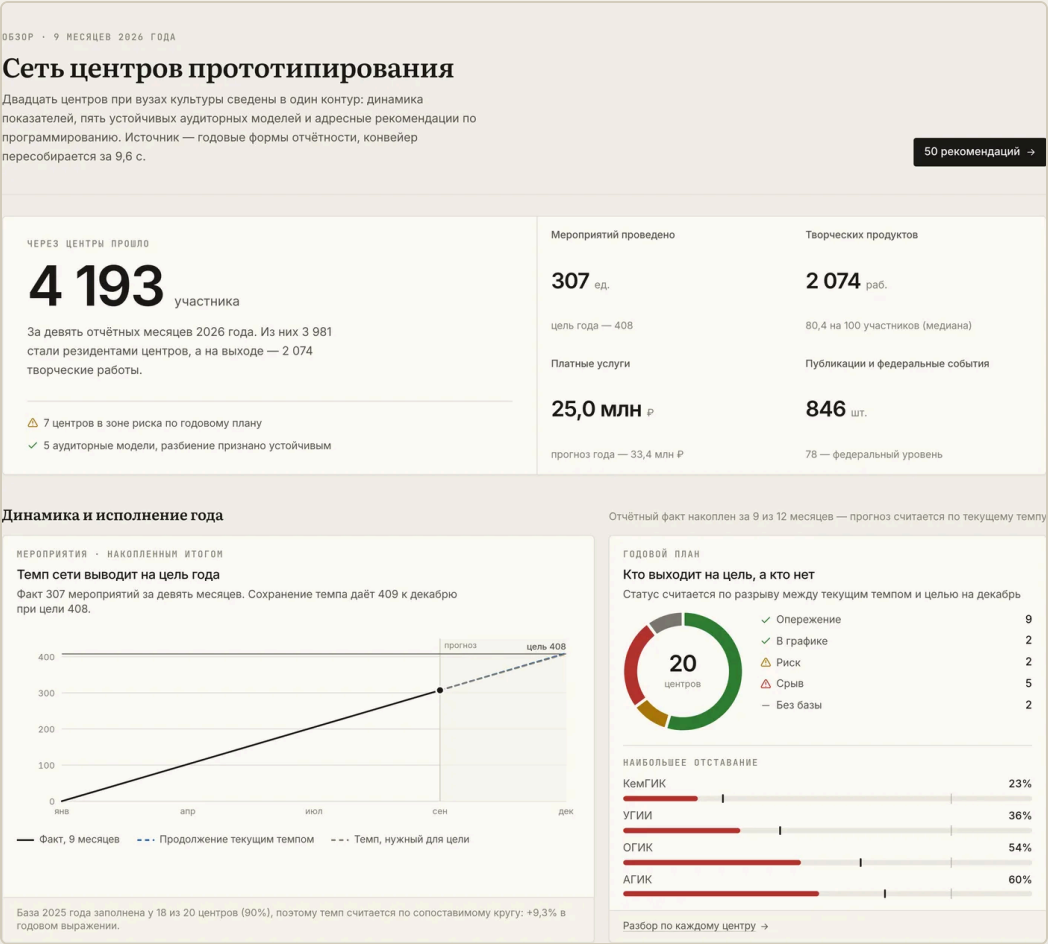
Показатели, которые не сходятся между собой

Проверяется согласованность внутри отчёта: резиденты против обученных, форматы против участников, выручка против масштаба

Противоречия · 17 Разбор · 26 Все ошибка · 1 предупреждение · 5 пометка · 11

⚠	ОГИК	audience_total	● предупреждение	«Аудитория» — 1 479.00 против медианы сети 102.00: выше нормы на 11.4 робастных отклонения Выброс относительно сети значение 1 479,00 ожидалось около 102,00 оценка расхождения 11,40
⚠	Новосибирская консерватория	resident_rate	● предупреждение	резидентов 146 при 21 обученных (строка 3 против суммы 3.1–3.4): показатели ведутся по разным контурам Внутреннее противоречие показателей значение 146,00 ожидалось около 21,00 оценка расхождения 6,95
⚠	ПГИК	publicity_per_format	● пометка	«Публикаций на формат» — 28.00 против медианы сети 3.22: выше нормы на 5.9 робастных отклонения Выброс относительно сети значение 28,00 ожидалось около 3,22 оценка расхождения 5,86
⚠	Театриум (ПГХУ)	audience_per_format	● пометка	«Участников на формат» — 50.00 против медианы сети 11.09: выше нормы на 5.2 робастных отклонения Выброс относительно сети значение 50,00 ожидалось около 11,09 оценка расхождения 5,25
⚠	ОГИК	audience_per_format	● пометка	«Участников на формат» — 47.71 против медианы сети 11.09: выше нормы на 4.9 робастных отклонения Выброс относительно сети значение 47,71 ожидалось около 11,09 оценка расхождения 4,94
⚠	ГМПИ им. Ипполитова-Иванова	revenue_per_participant	● пометка	«Выручка на участника» — 55 088.24 против медианы сети 7 239.13: выше нормы на 4.8 робастных отклонения Выброс относительно сети значение 55 088,24 ожидалось около 7 239,13 оценка расхождения 4,84
⚠	Новосибирская консерватория	supply_total	● пометка	«Число форматов» — 69.00 против медианы сети 10.50: выше нормы на 4.6 робастных отклонения Выброс относительно сети значение 69,00 ожидалось около 10,50 оценка расхождения 4,64
⚠	Нижегородская консерватория	resident_rate	● предупреждение	резидентов 86 при 20 обученных (строка 3 против суммы 3.1–3.4): показатели ведутся по разным контурам Внутреннее противоречие показателей значение 86,00 ожидалось около 20,00 оценка расхождения 4,30

Двадцать книг Excel — один экран



- **4 193 участника** за девять отчётных месяцев, 307 мероприятий, 2 074 готовые работы, 25,0 млн ₽ платных услуг.
- **7 центров** при текущем темпе не выходят на годовую цель — это видно в сентябре, а не в декабре.
- Любое число раскрывается до карточки центра, исходного файла и строки формы.

Семь разделов: обзор, динамика, вовлечённость, кластеры, организации, рекомендации, качество данных.

Сравнивать можно только с равными

Персональных данных посетителей в отчётности нет и быть не должно. Зато у каждого центра есть **профиль аудитории** — и его можно кластеризовать.

СОСТАВ	МАСШТАБ
Доли четырёх каналов обучения	Размер аудитории и линейки форматов
ГЛУБИНА	ОТДАЧА
Наполняемость и доля резидентов	Продукты, выручка, публичность

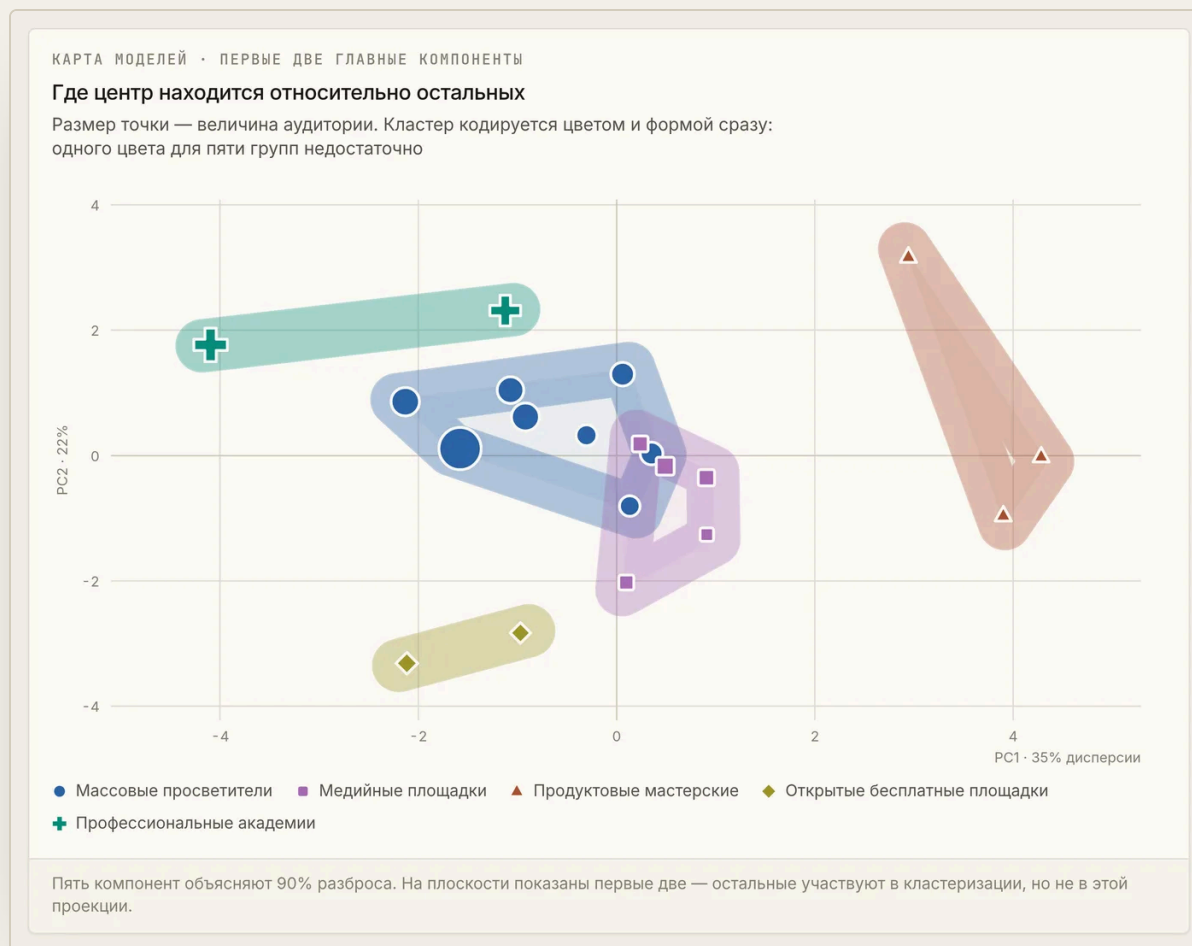
Одна техническая деталь

Доли каналов — **композиционные данные**: они лежат на симплексе, сумма всегда равна единице. Признаки линейно зависимы, и обычная стандартизация для них некорректна — евклидово расстояние искажает близость.

Применено **центрированное логарифмическое преобразование** с мультипликативной заменой нулей — стандартная практика для составов.

Признаков	11
Наблюдений	20
Компонент после сжатия	5 · 90 % разброса

Что сеть делает на самом деле



● Массовые просветители · 8

Массовый охват, широкая линейка форматов, тихая работа

■ Медийные площадки · 5

Заметность в медиа при камерном формате

▲ Продуктовые мастерские · 3

Сильное ядро резидентов, высокая отдача в продуктах

◆ Открытые бесплатные площадки · 2

Бесплатная модель, крупные потоки, узкая линейка

+ Профессиональные академии · 2

Ставка на повышение квалификации и мастер-классы

На двадцати наблюдениях кластеры получаются всегда. Мы проверили, что эти — настоящие.

ПЕРЕСТАНОВочный ТЕСТ

Структура не случайна

Признаки перемешиваются внутри столбцов, кластеризация повторяется — так получается, какой силуэт даёт чистый шум.

Наблюдаемый силуэт	0,326
р-значение	0,0005
Размер эффекта	9,4 σ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ОДНОМУ

Разбиение не держится на одном центре

Каждый центр по очереди убирается, модель пересобирается, результат сравнивается по индексу Рэнда.

Средний ARI	0,982
Худший прогон	0,849
Сменили кластер	0 центров

СОГЛАСИЕ АЛГОРИТМОВ

Три метода дают одно и то же

Разные семейства сходятся на близком разбиении — значит, дело в данных, а не в выбранном методе.

к-средние ~ Уорд	1,000
GMM ~ к-средние	0,757
Устойчивость мер	96 %

Число кластеров тоже не назначено рукой: перебор k от 2 до 5 по четырём метрикам сразу — силуэт, стабильность на бутстрапе, баланс размеров и индекс Дэвиса—Болдина. Сводный балл у $k = 5$ — 0,976 против 0,592 у ближайшего.

Не совет, а посчитанный разрыв

- 01 Центр сравнивается с **медианой своей аудиторной модели**. Если в модели меньше пяти центров — со всей сетью; круг сравнения указан в каждой мере.
- 02 Разрыв переводится в натуральную величину: участники, работы, рубли, публикации.
- 03 Приоритет складывается из размера разрыва, доли затронутой аудитории и **надёжности исходных данных**.
- 04 Мера пересобирается на возмущённых данных — **20 прогонов**, чтобы отсеять артефакты одной выборки.

ПРИМЕР МЕРЫ

Поднять наполняемость «Мастер-классы»

На «Мастер-классы» приходит **0,3 чел.** на мероприятие при медиане **13,8** в своей модели — это нижний квартиль. Мероприятия уже проводятся (68 шт.), значит резерв закрывается работой с набором, а не новой программой.

Приоритет	100 из 100
Оценка эффекта	+914 чел.
Лучший в группе	ОГИК · 130,2

● данные под вопросом

Очередь мер с доказательной базой

РЕКОМЕНДАЦИИ · 50 МЕР

Что программировать дальше

Каждая мера выведена из разрыва между центром и медианой сопоставимых центров — сначала внутри своей аудиторной модели, а если группа мала, то по всей сети. Рядом с мерой стоят её доказательства: собственное значение, кварталы группы, лучший результат и оценка эффекта. Приоритет учитывает и надёжность исходных данных.

Участники

+1 690

16 центров · чел.

Творческие продукты

+1 411

8 центров · шт.

Платные услуги

+9,7 млн ₽

9 центров · ₽

Публикации

+550

10 центров · шт.

Мероприятия

+115

7 центров · шт.

Все меры · 50

Только с надёжными данными · 44

Меры по центрам с расхождениями помечены отдельно

Все типы · 50

Наполняемость 11

Медиа 10

Монетизация 9

Конверсия 8

План года 7

Расширение 4

Запуск формата 1

Очередь мер

50 мер · средний приоритет 51

100

приоритет

Поднять наполняемость «Мастер-классы»

Новосибирская консерватория

Не увеличивая число мероприятий, довести набор на «Мастер-классы» до 13.8 чел. — пересобрать анонсирование и каналы записи

Наполняемость

+914 чел.

уверенность 20%

данные под вопросом

Почему так

98

приоритет

Ввести платный сегмент программы

ПГИК

Выделить часть мероприятий в платный контур (мастер-классы для внешних участников, услуги по договорам) при сохранении бесплатного ядра

Монетизация

+461,9 тыс. ₽

уверенность 56%

Почему так

ГДЕ СОСРЕДОТОЧЕН РЕЗЕРВ

Число мер по центрам

Много мер — не приговор: чаще это центр, который отчитался подробно и потому сравним

УГИИ	5
Академия Андрияки	4
КемГИК	4
АГИК	4
Новосибирская консерв...	3
ОГИК	3
ВСГИК	3
ЧГИК	3
СПБГИКИТ	3
Саратовская консерват...	3
ПГИК	2

Мер в очереди

50

по семи типам, средний приоритет 51

Устойчивы к возмущению данных

96%

20 прогонов, средняя выживаемость 98 %

Центров охвачено

20из 20

у каждого — своя очередь действий

Резерв закрывается без роста бюджета

Платные услуги

+9,7 млн ₽

9 центров

Творческие работы

+1 411

8 центров

Участники

+753

13 центров

Публикации

+317

8 центров

Мероприятия

+81

6 центров

Откуда берётся

Это разрыв между центром и медианой **сопоставимых** центров — при неизменном числе мероприятий и неизменном бюджете. Не «дайте денег», а «используйте то, что уже проводится».

Почему числу можно верить

Показан **подтверждённый** резерв: из полного вычтены шесть мер по четырём центрам, у которых показатели внутри отчёта противоречат друг другу. По участникам это **1 690 → 753**, по публикациям 550 → 317. Мы сами уменьшили свою цифру.

Единица внедрения — сеть, а не центр

Резерв на сеть из 20 центров

9,7 млн ₽

в год, подтверждённая часть,
только выручка

В пересчёте на центр

≈ 0,48 млн ₽

в год, плюс работы, участники,
публикации

Стоимость эксплуатации

1 контейнер

без внешних лицензий и платных
сервисов

- **Кому.** Тому, кто сводит отчётность нескольких учреждений: учредителю сети, региональному органу управления культурой, вузу-держателю центров. Признак применимости один — те же формы 1 и 2.
- **Что продаётся.** Не экран с графиками, а сокращение цикла «отчёт → решение». Внедрение — разовая настройка на форматы отчётности и развёртывание; дальше подписка на пересчёт, поддержку и новые показатели.
- **Почему тиражируется.** Конвейер читает формы, а не конкретные файлы. Новый центр — ещё один файл в каталоге, а не новая интеграция: стоимость обслуживания сети почти не растёт с числом центров.

ЧЕСТНО ПРО РЫНОК

Объём рынка по открытым источникам мы не считали: в датасете его нет, а выдуманная цифра в семиминутной защите проверяется за полминуты.

Считаем проверяемое: эффект на сеть, с которой работаем, и стоимость её обслуживания. Эффект линейен по числу **сетей**, а не центров — вторая такая же сеть даёт ещё 9,7 млн ₽ при той же стоимости разработки. Сколько таких сетей, знает заказчик; умножается одна и та же величина.

Четыре решения, которые определили продукт

01 • РАЗБОР

Сначала журнал, потом цифры

Двадцать книг с разными шаблонами. Решили: ни одной правки молча — каждая попадает в журнал и видна рядом с числом.

03 • МОДЕЛИ

Сначала проверка, потом вывод

На двадцати наблюдениях кластеры выходят всегда. Решили: k по четырём метрикам, разбиение принимается после теста значимости.

02 • ПРИЗНАКИ

Не сравнивать несравнимое

Доли каналов — состав, а не обычные числа. Решили: CLR-преобразование вместо сырых долей, иначе расстояния считаются неверно.

04 • ВИТРИНА

Только то, что пришло из API

Первый интерфейс на Vue показывал числа, зашитые в код. Решили: переписать с нуля и удалить всё, чего нет в ответах сервиса.

ЧТО ВЫБРОСИЛИ ПО ДОРОГЕ

Отказ — тоже результат разработки

- **Синтетическая обратная связь и NPS** — их нет в отчётности, а решать по выдуманному числу нельзя.
- **Симулятор с ползунками** — умножал уже посчитанные оценки на коэффициенты и выдавал это за эксперимент.
- **Квартальные ряды** — были записаны прямо в коде интерфейса, в формах их нет.
- **Радар «средней нормы сети»** — 50 баллов по каждой оси были условным ориентиром, а не расчётом.

Мы не рисуем то, чего нет

В задании была обратная связь. В датасете её нет — ни одной строки об удовлетворённости, ни одного отзыва. Синтетический NPS генерируется за час, но дашборд, где половина метрик придумана, не годится для решений.

Что сделано вместо

- Наблюдаемые заменители: **конверсия в готовую работу**, доля закрепившихся резидентов, внешняя заметность результата.
- Отдельная панель **«Чего в данных нет»**: перечень недостающих источников и что каждый из них дал бы.
- Показатель без базы 2025 года не получает ни прироста, ни нуля — он помечен как несравнимый.

ЧЕГО В ДАННЫХ НЕТ

Контур настоящей обратной связи не подключён

Раздел честно ограничен тем, что есть в формах. Ниже — чего не хватает и что это дало бы

– Оценка мероприятия участником

В формах нет ни одной строки об удовлетворённости

→ Позволило бы отделить «пришли, потому что интересно» от «пришли, потому что направили»

– Повторные визиты по участнику

Обученные считаются суммарно, без идентификатора человека

→ Дало бы настоящую удерживаемость вместо доли резидентов как заменителя

– Отказы и незавершённые записи

Учитываются только состоявшиеся мероприятия

→ Показало бы спрос, который центр не смог обслужить

– Свободные отзывы и обращения

Текстовых источников в отчётности нет

→ Дало бы темы, по которым аудитория просит программу

Ни один показатель на витрине не подменяет эти источники: там, где данных нет, стоит «нет данных», а не ноль.

Конвейер целиком — 9,6 секунды

ДАННЫЕ

Устойчивый разбор 20
разнородных книг Excel,
приведение единиц, журнал
каждой правки

МОДЕЛИ

CLR-признаки, PCA, k-средние
/ Уорд / GMM,
перестановочный тест, leave-
one-out

API

FastAPI, 14 эндпоинтов,
результат конвейера держится
в памяти процесса

ВИТРИНА

React 19 + TypeScript, графики
собственные на SVG, палитра
проверена машинно

Сборка конвейера

9,6_с

от книги Excel до готовой меры, на сервере демо

Воспроизводимость

100%

фиксированный сид во всех случайных процессах

Развёрнуто

Docker

HTTPS, автопродление сертификата

Готово к внедрению сегодня

Мы начали с того, что отчётность собирают, а решений по ней не принимают. **Вот пятьдесят решений** — с обоснованием, оценкой эффекта и честной пометкой там, где данным нельзя доверять.

Новый отчётный период

POST /reload

положить файлы в каталог — модели пересоберутся

Новый показатель

одна запись

в схеме показателей — и он в конвейере

ДЕМО • ОТКРЫТО ПРЯМО СЕЙЧАС

`vitaliysoftware.duckdns.org`

Можно открыть с телефона, пока мы говорим.
Развёрнуто в Docker, работает по HTTPS.

ФАКТ ПРОТИВ ЦЕЛИ

По исполнению

По разрыву

По объёму

Двадцать центров в порядке исполнения

Заливка — накопленный факт, вертикаль — цель года, чёрная засечка — прогноз по текущему темпу

ЦЕНТР	ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ	%	ФАКТ	ЦЕЛЬ	ПРОГНОЗ	ТЕМП, ЕД. / МЕС.	СТАТУС
КемГИК		23%	2	8,8	2,7	0,2 / 2,3	⚠ Срыв
УГИИ		36%	11	30,8	14,7	1,2 / 6,6	⚠ Срыв
ОГИК		54%	31	57,2	41,3	3,4 / 8,7	⚠ Срыв
АГИК		60%	23	38,5	30,7	2,6 / 5,2	⚠ Срыв
ПГИК		61%	2	3,3	2,7	0,2 / 0,4	⚠ Срыв
Новосибирская консерватория		67%	69	102,3	92,0	7,7 / 11,1	⚠ Риск
Саратовская консерватория		71%	28	39,6	37,3	3,1 / 3,9	⚠ Риск
ВСГИК		75%	24	31,9	32,0	2,7 / 2,6	✓ В графике
ВГИИ		80%	14	17,6	18,7	1,6 / 1,2	✓ В графике
Академия Андрияки		91%	7	7,7	9,3	0,8 / 0,2	✓ опережение
Карандаш		—	2	0,0	2,7	0,2	— Без базы
МГИК		100%	6	6,0	8,0	0,7	✓ опережение
Театриум (ПГХУ)		—	1	0,0	1,3	0,1	— Без базы
ЧГИК		102%	9	8,8	12,0	1,0	✓ опережение